

マイクロテアリング乱流輸送機構における圧縮磁場の効果について

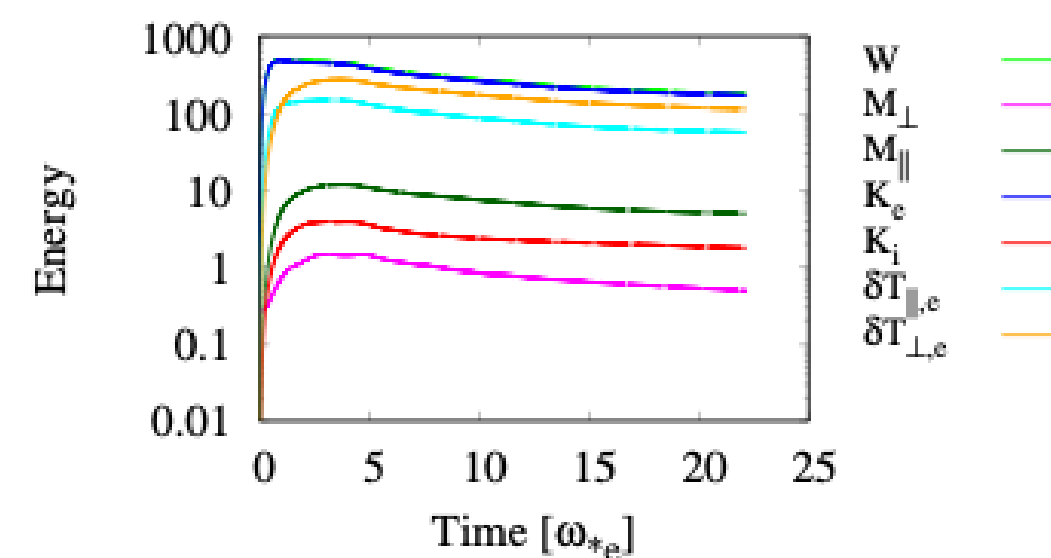
柳生光義^{1*}, 沼田龍介²

- 1) ノートルダム清心女子大学 情報デザイン学部情報デザイン学科
*) Email: myagyu@m.ndsu.ac.jp
2) 兵庫県立大学大学院 情報科学研究科

背景と問題提起

- 電子温度勾配によって駆動されるマイクロテアリング (MT) 不安定性は乱流を駆動し, 磁場閉じ込めプラズマ性能劣化の要因となる電子の異常熱輸送を引き起こす [e.g., Guttenfelder et al., 2011; Jian et al., 2019].
- 古くは衝突性のモードであり, 粒子間衝突と温度勾配によって生じる時間依存する熱力が不安定化機構である [Hazeltine et al., 1975, Drake et al., 1977, Hassam, 1980]. ドリフト波的描像によって不安定化する [Yagyu et al., 2023].
- 磁気ドリフト効果による無衝突MT不安定性の理論研究も進展している [Chandran et al., 2024].
- MT乱流による輸送レベルは, 理論的に予測されている $|B_{\perp}|/B_0 \sim \rho_e/L_{T_{0e}}$ [Drake et al., 1980], ただし衝突性プラズマを仮定した解析である.
- 後に, ジャイロ運動論シミュレーションによって, Drakeらの理論予測が再現されている [Wong et al., 2007; Doerk et al., 2011].

我々のこれまでに, 予備的な非線形MTシミュレーションを実施しており, 非線形過程で温度揺動に起因するエネルギーが卓越することを確認している [Yagyu et al., 2023].



Question

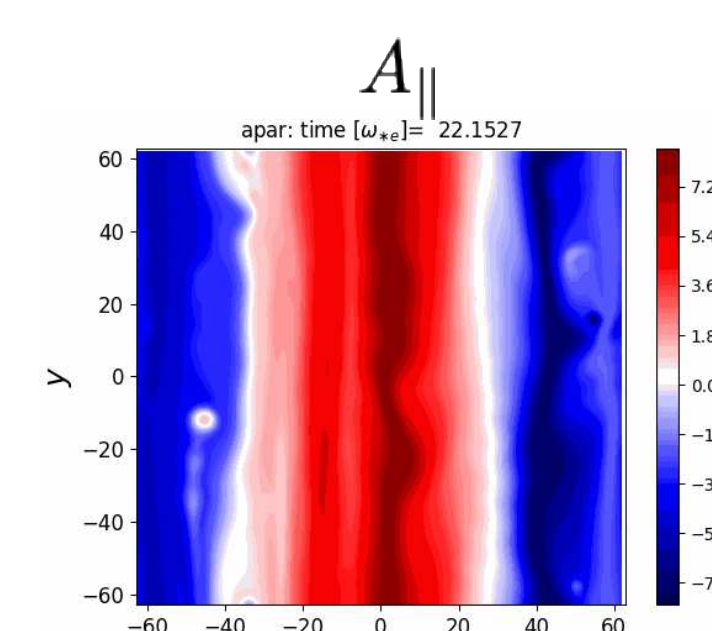
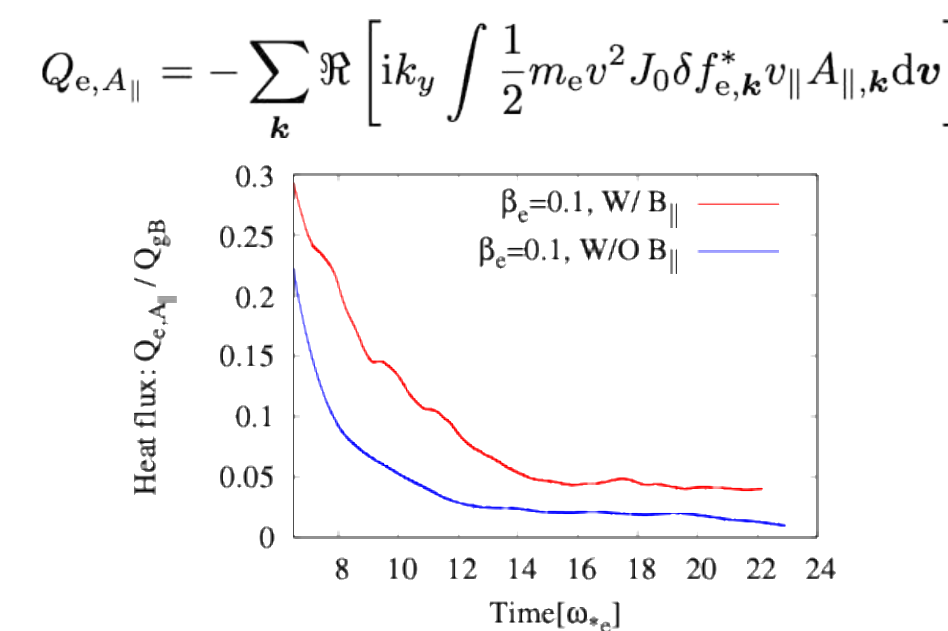
温度 (圧力) 揺動は, 圧力バランス方程式を介して磁場の圧縮性とバランスすることが知られている. 温度揺動が卓越するMT乱流において, 圧縮磁場の効果が輸送レベルに影響を与えることはないか?

まとめ

- Drakeらの研究に基づきマイクロテアリング乱流の飽和機構の理論解析を実施した.
- 磁気シアを無視してもMTの不安定化機構である時間依存する熱力の効果は消えない. 磁気シアは, 線形モードの安定化にのみ寄与する.
- MTのシステムでは, アルヴェニック磁場と温度揺動が非線形相互作用することで, 乱流飽和が起きる.
- 温度プロファイルは, 輸送方程式で決まる. 揺動磁場に沿った熱拡散が乱流駆動力を緩和し飽和に達する描像が得られた.
- 磁場の圧縮性は, 揺らぎの反磁性フローと温度揺動の非線形効果として, 熱を拡散し温度プロファイルの決定に寄与する. 揺動磁場に沿った熱拡散を促進 (すみやかに飽和させる) するかどうかはシミュレーション解析を実施する必要がある.

予備的シミュレーション結果 $\beta_e = 0.1$

GS2を用いて非線形MTシミュレーションを実施し, 熱フラックスを計測した. 磁場の圧縮性が熱輸送をエンハンスしているが, 乱流が抑制され帯状場が形成される. → 帯状場形成時の詳細な解析を行い, 乱流が維持される計算を考慮する必要がある.



謝辞

This work was supported by a research grant from Wesco Science Promotion and the NDSU research grant. This work was performed on "Plasma Simulator" of NIFS with the support and under the auspices of the NIFS Collaboration Research program (NIFS25KISM016).



MT乱流飽和の理論解析

Drake et al., (1980)に基づいたMT乱流解析

まずはDrakeらに従って, 静電ポテンシャル ϕ , 磁場の圧縮性 $\delta B_{\parallel}$, 磁気シアを無視した電子のドリフト運動論 (non-Boltzmann part h_e の時間発展) 方程式を出発点とする.

$$\frac{\partial h_e}{\partial t} + v_{\parallel} \frac{B_{\perp}}{B_0} \cdot \nabla_{\perp} h_e = -v_{\parallel} \frac{q_e f_{0e}}{T_{0e}} \left(\frac{\partial}{\partial t} + v_{*,e}^T(v) \frac{\partial}{\partial y} \right) A_{\parallel} + \frac{\nu_e(v)}{2} \frac{\partial}{\partial \xi} (1 - \xi^2) \frac{\partial}{\partial \xi} h_e$$

$$f_{0e} = \frac{n_{0e}}{(\sqrt{\pi} v_{th,e})^3} e^{-v^2/v_{th,e}^2} \quad v_{*,e}^T = -\frac{T_{0e}}{q_e B_0} \left[L_{noe}^{-1} + \left(\frac{v^2}{v_{th,e}^2} - \frac{3}{2} L_{noe}^{-1} \right) \right] \quad \nu_e(v) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \nu_{ei} \left(\frac{v}{v_{th,e}} \right)^{-3}$$

ここでは, 粒子間衝突として, 電子のイオンからのピッチ角散乱のみを考える. ピッチ角変数を $\xi = v_{\parallel}/v$ で与えている.

Legendre関数はピッチ角散乱作用素の固有関数であることから, 上記ドリフト運動論方程式をLegendre展開した形で書く. $h_e = \sum_n h_n(v) P_n(\xi)$

また, Legendre多項式 $P_n(\xi)$ は以下の関係を満たす. $P_0(\xi) = 1, P_1(\xi) = \xi, P_2(\xi) = \frac{1}{2}(3\xi^2 - 1)$

Differential eqn : $\frac{\partial}{\partial \xi} (1 - \xi^2) \frac{\partial}{\partial \xi} P_n(\xi) = -n(n+1) P_n(\xi)$

Orthogonality : $\int_{-1}^1 P_m(\xi) P_n(\xi) d\xi = \frac{2}{2n+1} \delta_{m,n} \quad (\delta_{m,n} \text{ is Kronecker delta})$

Bonnet's recursion: $(n+1) P_{n+1} = (2n+1) \xi P_n - n P_{n-1}$

Legendre多項式展開したドリフト運動論方程式の直交性を取り, m について整理する.

(i) $m = 0$

$$\frac{\partial h_0}{\partial t} = -\frac{1}{3} v \frac{B_{\perp}}{B_0} \cdot \nabla_{\perp} h_1 \Rightarrow h_{0,k} = \frac{v}{3\omega_k} \sum_{k_1+k_2=k} \left(\frac{B_{\perp,k_1}}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) h_{1,k_2} \quad (1)$$

(ii) $m = 1$

$$\frac{\partial h_1}{\partial t} + \nu_e(v) h_1 + v \frac{B_{\perp}}{B_0} \cdot \nabla_{\perp} \left(h_0 + \frac{2}{5} h_2 \right) = -v \frac{q_e f_{0e}}{T_{0e}} \left(\frac{\partial}{\partial t} + v_{*,e}^T(v) \frac{\partial}{\partial y} \right) A_{\parallel} \quad \omega_{*,e}^T = k_y v_{*,e}^T$$

$$\Rightarrow h_{1,k} = -\frac{iv}{\nu_e - i\omega_k} \sum_{k_1+k_2=k} \left(\frac{B_{\perp,k_1}}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) \left(h_{0,k_2} + \frac{2}{5} h_{2,k_2} \right) + iv \frac{q_e f_{0e}}{T_{0e}} \frac{\omega_k - \omega_{*,e}^T}{\nu_e - i\omega_k} A_{\parallel,k} \quad (2)$$

(iii) $m = 2$

$$\frac{\partial h_2}{\partial t} + 3\nu_e(v) h_2 = -\frac{2}{3} v \frac{B_{\perp}}{B_0} \cdot \nabla_{\perp} h_1 \Rightarrow h_{2,k} = -i \frac{2v}{3(3\nu_e - i\omega_k)} \sum_{k_1+k_2=k} \left(\frac{B_{\perp,k_1}}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) h_{1,k_2} \quad (3)$$

ただし, Fourier変換 $\psi = \sum \psi_k e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_k t)}$ をしている.
また非線形項では, 三波共鳴条件 $\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}, \omega_{k_1} + \omega_{k_2} = \omega_k$ を仮定している.

システムに微小な揺らぎ $h \sim B_{\perp} \sim \mathcal{O}(\delta) \ll 1$ を与え, (1)-(3)をオーダーリングごとに整理する.

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(\delta): h_{1,k}^{(1)} &= iv \frac{q_e f_{0e}}{T_{0e}} \frac{\omega_k - \omega_{*,e}^T}{\nu_e - i\omega_k} A_{\parallel,k}^{(1)} \\ \mathcal{O}(\delta^2): h_{0,k}^{(2)} &= \frac{v}{3\omega_k} \sum_{k_1+k_2=k} \left(\frac{B_{\perp,k_1}}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) h_{1,k_2}^{(1)}, \quad h_{2,k}^{(2)} = -i \frac{2v}{3(3\nu_e - \omega_k)} \sum_{k_1+k_2=k} \left(\frac{B_{\perp,k_1}}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) h_{1,k_2}^{(1)} \\ \mathcal{O}(\delta^3): h_{1,k}^{(3)} &= -\frac{iv}{\nu_e - i\omega_k} \sum_{k_1+k_2=k} \left(\frac{B_{\perp,k_1}}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) \left(h_{0,k_2}^{(2)} + \frac{2}{5} h_{2,k_2}^{(2)} \right) \\ \Rightarrow h_k &= \underbrace{P_1(\xi) h_{1,k}^{(1)}}_{\mathcal{O}(\delta)} + \underbrace{\left(P_0(\xi) h_{0,k}^{(2)} + P_2(\xi) h_{2,k}^{(2)} \right)}_{\mathcal{O}(\delta^2)} + \underbrace{P_1(\xi) h_{1,k}^{(3)}}_{\mathcal{O}(\delta^3)} \end{aligned} \quad (4)$$

アンペール則 $\mu_0 j_{\parallel,k} \approx \mu_0 q_e \int v_{\parallel} h_e, k dv = k_{\perp}^2 A_{\parallel,k}$ と (4) より, α symbols: Numerical fac.

$$\omega_k = \omega_{*,n_{0e}} (1 + (1 + \alpha) \eta_e) + i\alpha \alpha' \omega_{*,n_{0e}} (1 + (1 + \alpha) \eta_e) \frac{\omega_{*,T_{0e}}}{\nu_{ei}} - i\alpha \eta (k_{\perp} d_e)^2 \nu_{ei} \quad \eta_e \equiv L_{noe}/L_{T_{0e}}$$

$$-i\alpha'' \sum_{k_1+k_2=k} \left| \frac{B_{\perp,k_1}}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right|^2 \frac{v_{th,e}^2}{\nu_{ei}} \frac{\omega_{*,T_{0e}}}{(\omega_{*,n_{0e}} - \omega_{*,k_1,n_{0e}})(1 + (1 + \alpha) \eta_e)}$$

ただし, $\omega/\nu \sim \omega_{*}/\nu \sim k_{\perp} d_e \sim \epsilon \ll 1$ に対して, ϵ^2 までの解を求めている.

不安定性駆動項と非線形効果による安定化項のバランスを考える $\Rightarrow \frac{|B_{\perp}|}{B_0} \sim \frac{\rho_e}{L_{T_{0e}}}$

MT乱流飽和の物理的描像と圧縮磁場の効果について

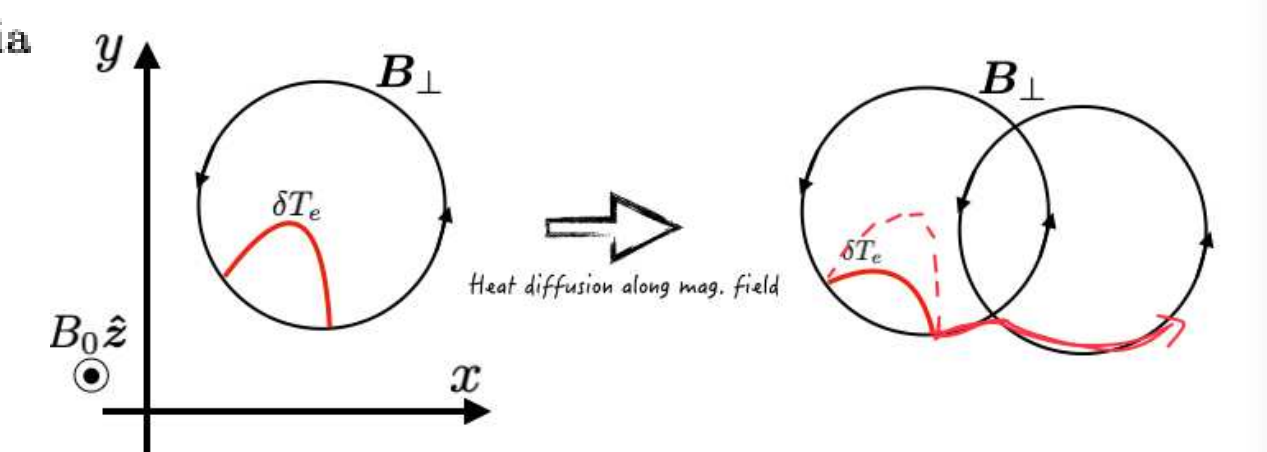
$\omega/\nu \ll 1$ では温度 (圧力) の異方性 h_2 は無視でき, 等方的な密度と温度 h_0 がアルヴェニック磁場と非線形にカップルする (see (4)). **温度揺らぎが重要.**

熱輸送方程式 [Hassam, 1980]: 議論に関係する項のみを示す.

$$\frac{3n_0}{2} \frac{\partial \delta T_e}{\partial t} + \dots = \kappa_{\parallel} \nabla_{\parallel}^2 \delta T_e - \left[\frac{5 n_0 T_{0e}}{2 q_e B_0} \nabla_{\perp} \cdot \left(\frac{\mathbf{B}}{B_0} \times \nabla_{\perp} \delta T_e \right) + \dots \right] \quad \nabla_{\parallel} \equiv (\mathbf{B}/B_0) \cdot \nabla_{\perp}$$

(if $\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B}_{\perp} \Rightarrow \nabla_{\perp} \cdot \mathbf{q}_{\text{dia}} = 0$)

揺動磁場に沿った熱拡散により, 乱流駆動力である温度勾配が緩和されMT乱流は飽和する.



If $\delta B_{\parallel} \neq 0$

$$\mathbf{u}_{\text{dia}} \equiv (q_i/q_e) \mathbf{u}_{\text{dia},i} + \mathbf{u}_{\text{dia},e} \approx \mathbf{u}_{\text{dia},e} \propto \mathbf{B}_0 \times \nabla_{\perp} \delta P_{\perp,e}$$

$$\nabla_{\perp} \cdot \mathbf{q}_{\text{dia}} = \frac{5 n_0 T_{0e}}{2 q_e B_0} \left(\nabla_{\perp} \times \frac{\delta B_{\parallel}}{B_0} \hat{\mathbf{z}} \right) \cdot \nabla_{\perp} \delta T_e = \frac{5 n_0 T_{0e}}{2} \frac{\beta_e}{2} \mathbf{u}_{\text{dia}} \cdot \nabla_{\perp} \frac{\delta T_e}{T_{0e}} \quad \beta_e \equiv \frac{2\mu_0 n_0 T_{0e}}{B_0^2}$$

揺らぎの反磁性フローと温度揺動の非線形移流効果として, 熱拡散に寄与!

ジャイロ運動論シミュレーションによって, $\nabla_{\perp} \cdot \mathbf{q}_{\text{dia}}$ が $\nabla_{\perp} \cdot \mathbf{q}_{\parallel}$ へ与える影響を解析する必要がある.